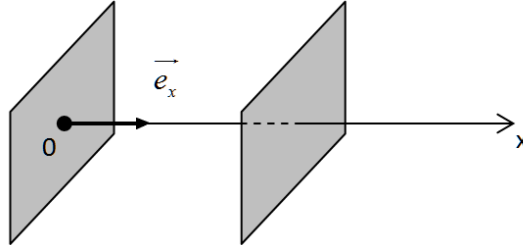


Thème : Maxwell, Énergie électromagnétique. Milieu conducteur.

Exercice 1 : Champ électrostatique d'un condensateur plan (E3A)



Considérons 2 plaques métalliques planes, de surface S , perpendiculaires à l'axe (Ox) , caractérisées par les abscisses respectives $x = 0$ et $x = e$ et portées respectivement aux potentiels V_1 et V_2 .



Nous supposons que les dimensions transversales de ces plaques sont assez grandes pour pouvoir négliger les effets de bord. Ainsi nous supposons que le potentiel entre les 2 plaques ne dépend que de x et s'écrit $V(x)$.

En outre, on suppose que ces 2 plaques constituent un condensateur : l'espace entre ces 2 armatures est vide et elles portent des charges électriques opposées ($Q_2 = -Q_1$ avec Q_2 charge portée par la plaque d'abscisse $x = e$).

- 1) Etablir l'équation vérifiée par le potentiel $V(x)$ entre les plaques du condensateur.
- 2) Résoudre cette équation en utilisant les potentiels V_1 et V_2 et la distance e .
- 3) En déduire une première expression du champ électrostatique $\vec{E}$ entre les 2 plaques à l'aide de V_1 , V_2 et e .

Quelles sont les propriétés de ce champ ? Quelle est l'allure des lignes de champ en supposant $V_1 > V_2$?

- 4) Le champ étant nul à l'extérieur, établir une deuxième expression du champ électrostatique $\vec{E}$ entre les 2 plaques en fonction de Q_1 , S et ϵ_0 où ϵ_0 est la permittivité du vide.
- 5) En déduire l'expression de la capacité C_0 du condensateur plan à l'aide de e , S et ϵ_0 .

Exercice 2 : Résistance électrique en géométrie sphérique.



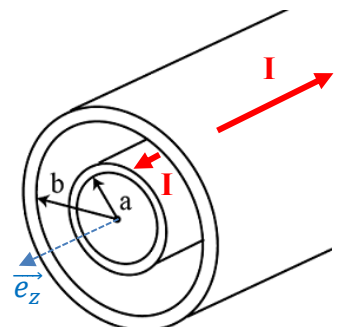
Deux sphères concentriques de rayons R_1 et R_2 portés aux potentiels respectifs V_1 et V_2 , sont séparées par un milieu conducteur, de conductivité électrique γ_0 constante. On désire exprimer la résistance électrique R équivalente.

- 1) En notant I l'intensité du courant circulant entre les deux sphères de façon radiale, exprimer la densité de courant $\vec{j}(r)$.
- 2) Déterminer la résistance R .
- 3) Proposer une forme simplifiée de l'expression de R dans le cas où l'épaisseur $e = R_2 - R_1$ du milieu est faible devant R_1 et R_2 .
- 4) Reprendre le calcul de R dans le cas où la conductivité électrique du milieu s'écrit : $\gamma(r) = \frac{\gamma_0}{r}$.

Exercice 3 : Câble coaxial en continu

Un câble coaxial d'axe Oz est constitué de deux cylindres métalliques d'épaisseur négligeable, de rayons respectifs a et b , de résistances négligeables. Ils sont parcourus par le même courant I dans le sens de Oz pour le cylindre intérieur et dans l'autre pour l'extérieur.

- a) Calculer, en coordonnées cylindriques, le champ magnétique entre les cylindres.



La différence de potentiel entre les cylindres est U et en même temps le cylindre intérieur porte une densité surfacique uniforme de charges σ .

- Calculer, en coordonnées cylindriques, le champ électrique entre les cylindres en fonction, entre autres, de σ , puis U en fonction de σ ;
- Éliminer σ pour exprimer le champ en fonction de U , de r et des constantes du problème.
- Calculer le vecteur de Poynting entre les cylindres puis son flux à travers une couronne d'axe Oz et de rayons a et b . Commenter.

Exercice 4 : décharge d'une boule conductrice dans l'air

Une boule conductrice, de centre O et de rayon R , porte initialement la charge Q_0 uniformément répartie en surface. Elle est abandonnée dans l'air supposé légèrement conducteur, de conductivité γ . A l'instant t , la boule porte la charge $Q(t)$.

- Déterminer le champ électrostatique à l'extérieur de la boule. En déduire la densité volumique de courant $\vec{j}$.
- Montrer par symétrie que le champ magnétique est nul.
- Montrer que la charge $Q(t)$ obéit à l'équation différentielle

$$\frac{dQ}{dt} + \frac{\gamma}{\epsilon_0} Q = 0$$

En déduire $\vec{E}(t)$ et $\vec{j}(t)$.

- Calculer la puissance dissipée par effet Joule dans l'espace à l'instant t .
- En déduire l'énergie totale dissipée dans le milieu. Vérifier cette valeur à l'aide du théorème de Poynting.

Exercice 5 : Calcul d'une capacité à l'aide de l'énergie



Un condensateur sphérique est formé de deux sphères métalliques concentriques, appelées armatures, de rayons respectifs R_1 et $R_2 > R_1$. L'espace entre les deux armatures est le vide ou bien un isolant électrique caractérisé par une permittivité électrique ϵ . L'armature interne (rayon R_1) porte une charge électrique Q . L'armature externe (de rayon R_2) porte une charge électrique $-Q$.

- Calculer le champ électrique $\vec{E} = E(r)\vec{u}_r$ en tout point de l'espace entre les deux armatures, en fonction de Q .
- En déduire la différence de potentiel $V_1 - V_2$ entre les deux armatures.

Quelle est alors l'expression de la capacité C de ce type de condensateur, définie par : $C = \frac{Q}{V_1 - V_2}$

- Retrouver l'expression de C à l'aide d'un calcul de l'énergie électrique U_{em} .

Exercice 6 : Ecrantage de Debye

On considère un milieu électriquement neutre constitué de charges $+q$ et $-q$ de densités volumiques n_0 .

Une charge q est au point O . La présence de la charge modifie localement la répartition des charges. A une distance r de O , la densité des charges $+q$ et des charges $-q$ est (loi de Boltzmann) respectivement :

$$n_+(r) = n_0 e^{-\frac{qV(r)}{k_B T}} \quad n_-(r) = n_0 e^{\frac{qV(r)}{k_B T}}$$

où V est le potentiel électrostatique.

- Déterminer la densité volumique de charge $\rho(r)$.
- Établir l'équation différentielle vérifiée par $V(r)$.

On rappelle qu'en coordonnées sphériques pour le potentiel $V(r)$, $\Delta V = \frac{1}{r} \frac{d^2(rV(r))}{dr^2}$

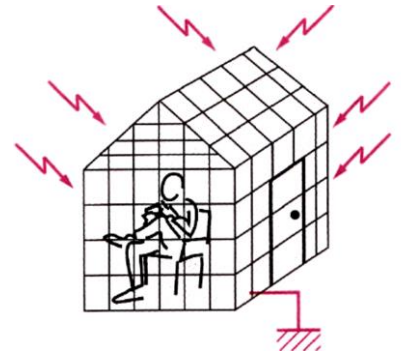
- Linéariser cette équation pour $qV \ll k_B T$, puis la résoudre en introduisant une longueur caractéristique.

On remarquera que pour $r \rightarrow 0$, $V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$.

Exercice 7 : cage de Faraday

On considère une surface conductrice équipotentielle V_0 entourant un domaine vide D

- proposer une solution simple pour $V(M)$ à l'intérieur du domaine D
- En déduire le champ électrique en tout point du domaine D .
- Une cage métallique est maintenue au potentiel nul (voir figure). On assimile à une surface équipotentielle $V_0 = 0$. Expliquer que l'existence d'un champ électrique intense à l'extérieur de la cage ne soit pas ressentie par une personne assise à l'intérieur.
- Citer des exemples d'application



Exercice 8 : Chute ohmique dans un électrolyseur

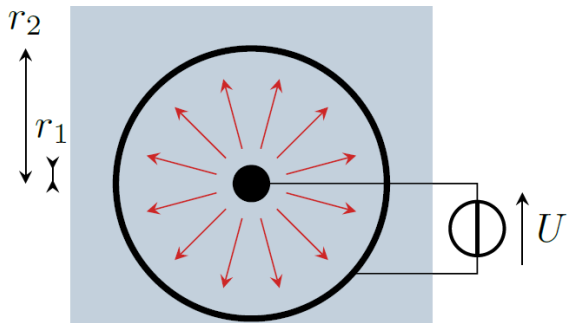
L'électrolyse est un processus fondamental en chimie. Parmi ses multiples applications, citons la métallurgie (production de métaux à partir de minerais) ou la production de dihydrogène « vert » à partir d'énergies renouvelables.

Cette technique étant très consommatrice en énergie, l'optimisation du rendement est essentielle. On modélise dans cet exercice l'un des phénomènes affectant le rendement énergétique d'électrolyse, la chute ohmique, dans un électrolyseur cylindrique.

L'électrode de travail et la contre-électrode d'un électrolyseur sont constituées de deux cylindres coaxiaux de rayons $r_1 < r_2$ plongeant sur une hauteur h dans une solution électrolytique de conductivité σ supposée uniforme et constante. Une tension $U = V(r_1) - V(r_2) > 0$ est imposée entre les deux électrodes. On suppose le régime stationnaire atteint. La densité de courant dans la solution s'écrit alors sous la forme

$$\vec{j} = j(r)\vec{e}_r \text{ avec } j(r) > 0$$

- En procédant à un bilan de charge sur une couche cylindrique comprise entre les rayons r et $r + dr$ ($r_1 < r < r + dr < r_2$), montrer que l'intensité I qui traverse un cylindre de rayon r ne dépend pas de r .
- En déduire l'expression de $j(r)$ en fonction de I , r et h , puis celle du champ électrique $\vec{E}$ au sein de la solution électrolytique.
- Établir l'expression de la résistance R de la portion de solution comprise entre les deux électrodes.
- Déterminer la puissance totale dissipée par effet Joule dans la solution en fonction du courant I d'électrolyse.



Exercice 9 : Courants de Foucault dans un disque : principe des plaques à induction en ARQS



On considère le fond d'une casserole en cuivre de centre O de rayon b et d'épaisseur e , posée sur un dispositif de chauffage à induction imposant un champ uniforme mais variable d'expression :

$$\vec{B}(t) = B_0 \cos(\omega t) \vec{e}_z$$

Ce champ s'exerce uniquement sur une partie du fond de la casserole de rayon a avec $a < b$.

On négligera dans l'exercice le champ magnétique induit engendré par les courants induits.

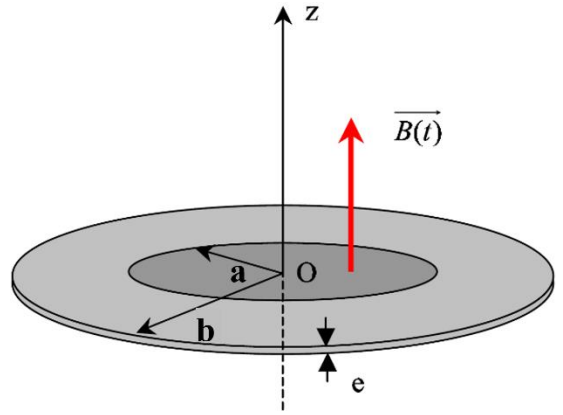
- 1) Par des considérations géométriques simples, déterminer la forme des lignes de champ induit, et donc les lignes des courants de Foucault. En déduire la direction, et les variables du vecteur densité volumique de courant $\vec{j}$
- 2) En vous appuyant sur la **loi d'Ohm locale** montrer que les courants de déplacement sont négligeables par rapport aux courants de conduction dans la mesure où la fréquence reste "raisonnable" (domaine ARQS). A l'aide de l'équation de Maxwell-Faraday déterminer complètement l'expression du vecteur densité volumique de courant.
- 3) En vous appuyant sur l'expression de la puissance volumique dissipée par effet Joule, soit :

$$P_{vol} = -\vec{j} \cdot \vec{E}$$

Déterminer la puissance instantanée P dissipée par effet Joule dans le disque, puis sa valeur moyenne $\langle P \rangle$.

- 4) Calculer numériquement cette puissance en prenant les valeurs suivantes :

$$B_0 = 0,1 \text{ T} ; \gamma = 6.10^7 \text{ S.m}^{-1} ; e = 2 \text{ mm} ; a = 10 \text{ cm} ; b = 20 \text{ cm} ; \omega = 2\pi \times 50 \text{ rad.s}^{-1} ;$$



Données : En cylindrique : $\vec{rot}(\vec{A}) = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z}\right) \vec{e}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}\right) \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta}\right) \vec{e}_z$

$$\epsilon_0 = \frac{1}{36.\pi.10^9} \text{ SI}$$

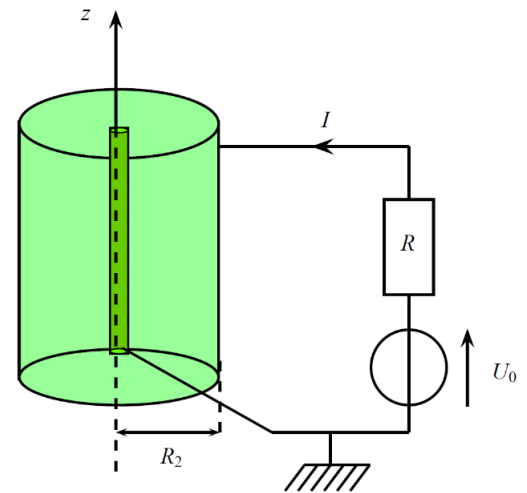
Exercice 10 : diode à vide

Une diode à vide est constituée de deux armatures métalliques cylindriques de même axe (Oz) et de hauteur h .

L'armature intérieure est un filament de rayon R_1 négligeable devant le rayon R_2 de la seconde armature. Ce filament chauffé est susceptible d'émettre des électrons (de charge $-e$ et de masse m) avec une vitesse initiale négligeable. Alimentée par un générateur de *f.e.m.* U_0 ($U_0 > 0$), la diode est traversée par un courant I_0 dont le sens est indiqué sur le schéma ci-contre.

L'armature intérieure est au potentiel nul, et l'on s'intéresse au régime permanent.

Le mouvement des électrons vers l'armature extérieure de la diode crée une charge d'espace $\rho(r)$ à l'intérieur de la diode et une densité volumique de courant définie par le vecteur radial $\vec{j}(r) = j(r) \cdot \vec{e}_r$, où r désigne la coordonnées radiale cylindrique (on négligera les «effets de bord» liés à la hauteur h finie).



- 1) Quelle est l'expression de la densité volumique de courant électrique $j(r)$ en fonction du courant I ?
- 2) Exprimer la valeur $v(r)$ de la vitesse des électrons en fonction du potentiel $V(r)$.
- 3) En déduire l'équation différentielle vérifiée par le potentiel $V(r)$ à l'intérieur de la diode.
- 4) Montrer qu'une solution de la forme $V(r) = A \cdot r^\alpha$ est compatible avec ce problème. Déterminer les constantes A et α . En désignant par $U = V(R_2) - V(R_1) = V(R_2)$ la différence de potentiel entre les armatures, tracer la caractéristique $I = f(U)$ de ce dipôle.

Donnée : $\Delta f = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$